ED7–ED10 振幅谱修正与代码交接

2026 年 11 月 8 日

修正对象

之前正文 Fig. 3c 已改为振幅谱, 但 ED7、ED8、ED10 仍采用旧的“Nominal 600 s LS density”。本次补齐这些图的修正，并提供 ED7–ED10 完整绘图入口、必要数据、可编辑 SVG 和图注及方法替换文字。未覆盖外部同事正在修改的论文。

计算与单位

沿用冻结的 3,299 个非重叠 600 秒均值、54 个观测段、实际时间戳、原扫描网格、等权谱拟合和各面板原有干扰项。输入是已有派生记录，不是新增观测；没有重新选择样本或计算新的检出显著性。

扫描中对观测及试探正余弦列施加同一干扰项投影，拟合得到系数后取向量模。相对频率系数以 10^{-18} 为数值单位时，换算为

$$A_{h,\mathrm{cm}} = 100\frac{c^2}{g_0}\,10^{-18}\sqrt{\beta_{\cos}^2+\beta_{\sin}^2},$$

其中 $c = 299792458\ \mathrm{m/s}$，$g_0 = 9.80665\ \mathrm{m/s^2}$。与正文相同，这一量是正弦峰值振幅，既不是均方根振幅，也不是振幅谱密度。不能将旧的密度直接开方或仅更换标签。

图件变更

图	本次处理
ED7	扫描、条件谱和注入响应统一采用 cm 振幅；a 沿用正文 Fig. 3c 数组，其他面板保留其原干扰项
ED8	上排振幅换算为 cm，下排保留相位；删除原密度排，成为 2×2 面板
ED9	维持无量纲相关性及原数值，补齐独立绘图脚本和全部输入
ED10	扫描和补偿曲线换算为 cm；候选频率保持原选择，补偿曲线为线性系数向量的模

精确受控频率与邻近频率

当试探频率精确等于已自由控制的 N_2 或 K_2 时，目标正余弦列被完全投影消去，另一个同频幅度没有唯一解。浮点求逆产生的极大系数不是可报告的物理振幅。新数组保留频率行，明确记录不可辨识状态并将相应振幅置为 NaN；不删除任何观测。

接近这些频率时，投影后仍可能留下很小的信息量，产生较大的拟合系数。此次保留这些邻近结果：例如 ED10 观测扫描在 23.21239 μHz 附近的振幅约 53.05 cm。图同时保留完整纵轴和明确标注的 0–6 cm 放大视图。该现象来自受控分量附近的弱可辨识性，不能作为另一个物理分量的检出证据。

功率比例与振幅比例同步修正

原 99.56% 与 99.39% 属于功率下降，不能用于描述新的振幅图。利用同一批已保存系数计算，月球扣除在两个固定旁瓣频率处给出：

频率（μHz）	扣除前振幅（cm）	扣除后振幅（cm）	振幅下降
22.101565	3.148946	0.204282	93.51%
22.628321	3.307360	0.265519	91.97%

对应的振幅最小值位置为补偿因子 0.997413 及 1.048969。候选频率仍来自原来的纯注入功率诊断，没有按新振幅结果重新挑选。

交接与复现

`scripts/plot_config.py` 集中管理纵轴标签和换算常数。`scripts/plot_ed7.py` 至 `plot_ed10.py` 分别绘图；`scripts/run_all.py` 一次重绘四图，加入 `--recompute` 可从随包均值重新计算所需系数。依赖及测试版本见 `requirements.txt`。原图、原程序和旧计算数组保留供追溯。

数值检查包括输入哈希、原谱分数在可辨识频率处的复现、正文 Fig. 3c 对应数组核对、联合系数核对，以及选定频率的独立完整设计最小二乘比较。准确的误差及运行记录见随包验证 JSON；图注和 Methods/SM7 的对应文字见 `REPLACEMENT_TEXT.md`。

最终交付目录同时提供绘图数据与生成程序。原海洋负荷、物理分组响应、联合参数协方差及正文主图结果不因本次谱图修正而重新估计。